

"حل المسألة حواسن فايو.ع.ع"

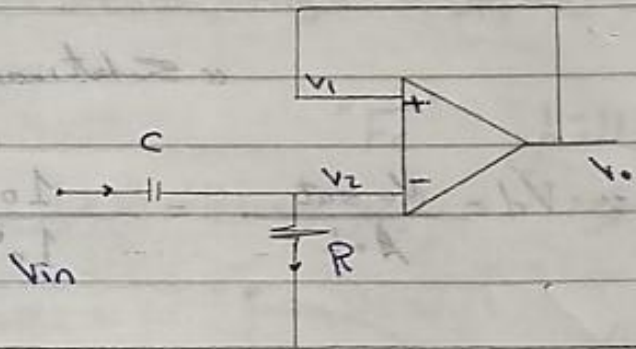
II

طريقة السؤال الأولى

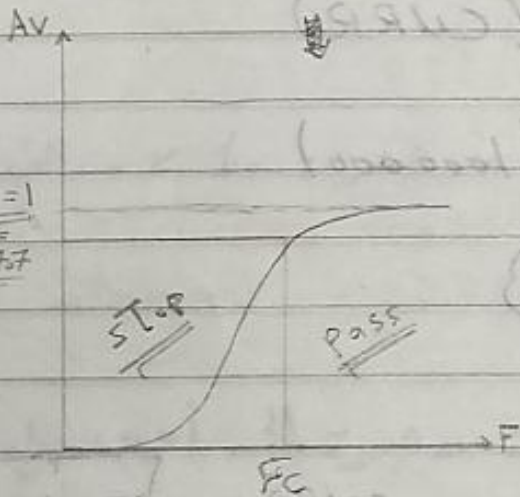
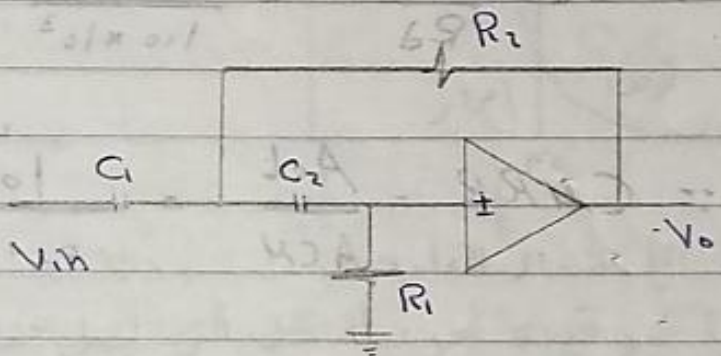
حواشٍ صغيرة

دائرة مرشح بمرارة عالية

* عدد الدرجة الأولى



* عدد الدرجة الثانية



≠

* مخرج الاستجابة

وهو علاقة بين كسب الجهد "Av" والتردد.

* معادلة جهد الخرج

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{R + X_c} \quad \neq$$

القطع

$$\frac{V_o}{V_{in}} = 0.707 \quad \neq$$

طالبة (السؤال الأول):

$$R_d = 100 \text{ k}\Omega \quad V_{o \text{ sat}} = 10 \text{ V} \quad A_{cm} = 0.01 \quad \Gamma$$
$$A_{oL} = 10^4 \quad I_d = ? \quad CMRR_{dB} = ?$$

« Solution »

$$\therefore V_d = \frac{V_{o \text{ sat}}}{A_{oL}} = \frac{10}{10^4} = 10^{-3} \text{ V}$$

$$\therefore I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{10^{-3}}{100 \times 10^3} = 10^{-8} \text{ A}$$

$$\therefore CMRR = \frac{A_{oL}}{A_{CM}} = \frac{10^4}{0.01} = 1000000$$

$$\therefore CMRR_{dB} = 20 \log(CMRR)$$

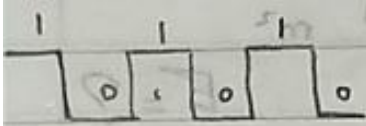
$$= 20 \log(1000000)$$

$$= 120 \text{ dB}$$

$$\therefore I_d = 10 \text{ nA}$$

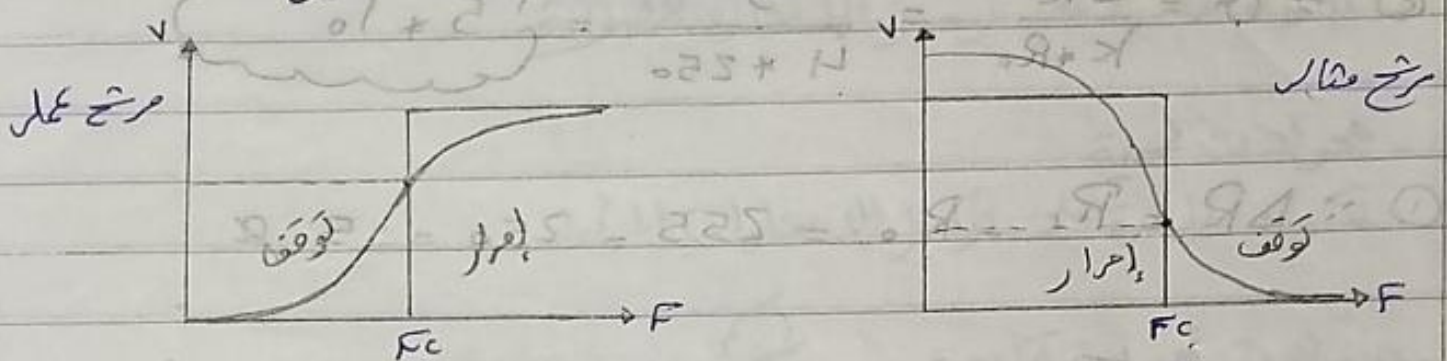
$$\therefore CMRR_{dB} = 120 \text{ dB}$$

٣٢. الإشارات الرقمية "Digital signal" هي إشارة تتغير قيمتها بين مستويين منفصلين عالي ومتنخفض "Low, High".



تردد القطع " F_c ".

هو التردد الذي يفصل بين نطاق الإمرار ونطاق المنع للمرشح.



جهد الإشعال العلوي " V_{in} " هو أكبر قيمة لجهد الدخل التي يصل عندها T_1 لحالة التوصيل "ON".

زمن التأخير " T_d ".

هو الزمن اللازم لزيادة تيار الجمع من صفر : 10 % من القيمة القصوى.

الحساس "Sensor".

عبارة عن جهاز يمكنه تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى. ولا يستخدم في أنظمة التحكم المختلفة.

اجابة السؤال الثاني:-

دائرة مقياس الجهد :-

$$R_0 = 250 \, \Omega \quad K = 4 \quad A = 3.14 \times 10^{-4} \, m^2$$
$$R_1 = 255 \, \Omega \quad F = 3000 \, Kg \quad G = ? \quad E = ?$$

« Solution »

$$\textcircled{a} \quad G = \frac{\Delta R}{K \times R_0} = \frac{5}{4 \times 250} = 5 \times 10^{-3}$$

$$\textcircled{1} \quad \Delta R = R_1 - R_0 = 255 - 250 = 5 \, \Omega$$

$$\therefore S = \frac{F}{A} = \frac{3000}{3.14 \times 10^{-4}} = 9554140,127 \, n/m^2$$

$$\therefore E = \frac{S}{G} = \frac{9554140,127}{5 \times 10^{-3}} =$$

$$= 1910828.025 \, Kg/m^2$$

$$\therefore G = 5 \times 10^{-3} \quad \neq$$

$$\therefore E = 1910828.025 \, Kg/m^2 \quad \neq$$

محولات الجيئة

تستخدم لقياس التغيرات للجهود المستمرة "DC"

محولات تقريبية تناهية

تكون قادرة على ترميز الإشارة الكهربائية

محولات لمحة

تكون قادرة على ترميز الإشارات المثلثية

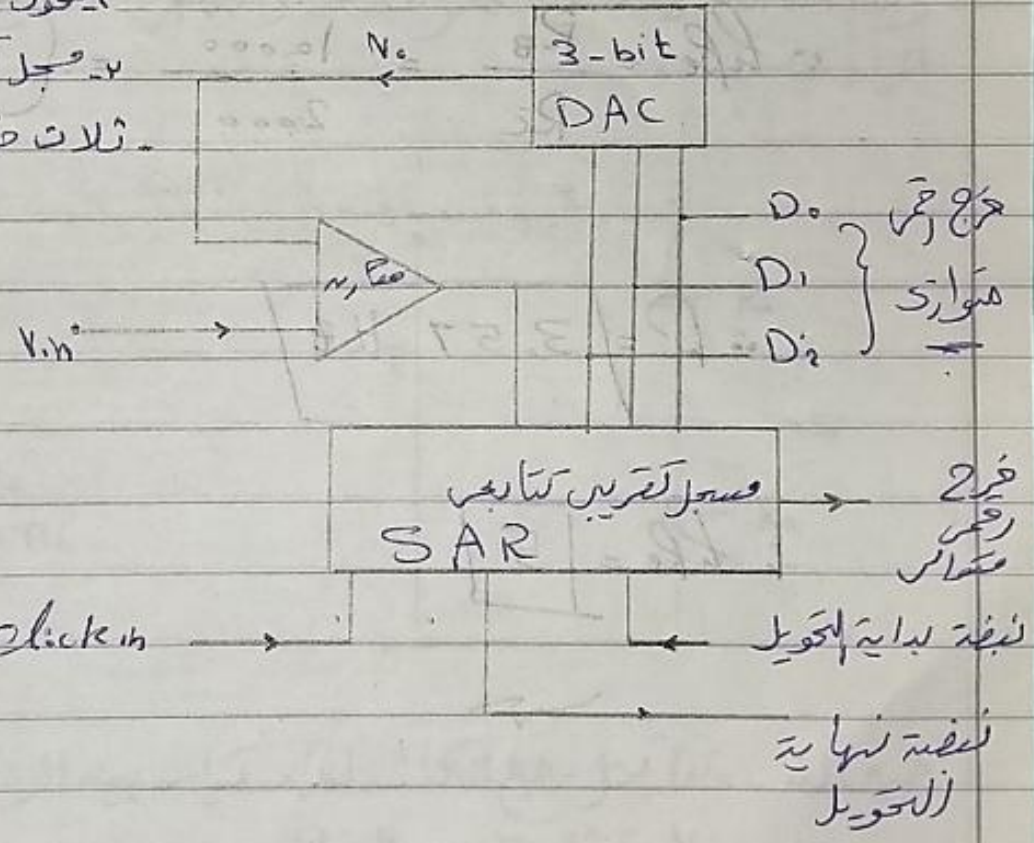
محولات تقريبية تناهية

المكونات :-

محور رقمي تماثل DAC

مسجل تقريبي تناهية SAR

ثلاث خطوط تحكم



حل مسألة السؤال الثالث

دائرة مذبذب عديم الالتواء.

$$R_{b1} = R_{b2} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c1} = R_{c2} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 2 \text{ nF}$$

$$F = ? \quad h_{fe} = ?$$

« Solution »

$$F = \frac{1}{1.4 \times R_B \times C} = \frac{1}{1.4 \times 10000 \times 2 \times 10^{-6}}$$

$$= 3.57 \text{ Hz}$$

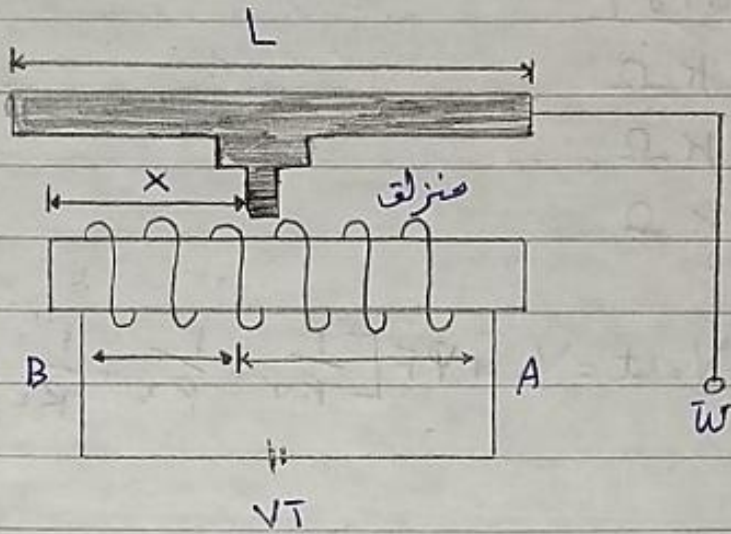
$$\therefore h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{10000}{2000} = 5$$

$$\therefore F = 3.57 \text{ Hz}$$

$$\therefore h_{fe} = 5$$



نظرية محل حساس ومبدل الإزاحة النوع

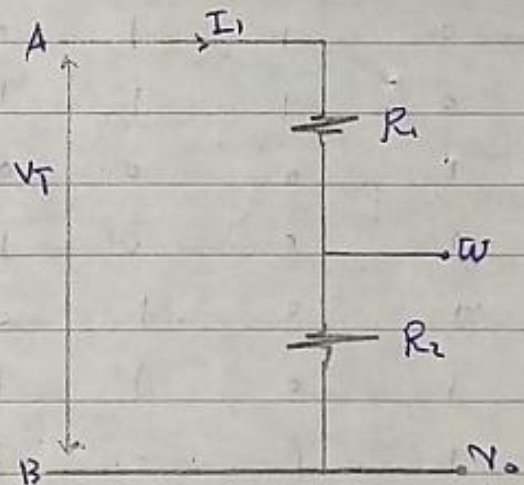


فكرة العمل

يحتسب أحد حساسات ومبدلات الإزاحة الذي يعتمد على مقاومة أوعية ملفوفة بانتظام على قضيب عازل للكهرباء، وتتركب هذه الكائنة المراد قياسه موضوعه وملصق لعنصر المقاومة ولقضيب معدني من نفس الوقت. وتختلف المقاومة بين المنزلق على واحد طرف عنصر المقاومة على وضع الكائنة المراد قياسه

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{l_x}{L_t} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{x}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



حيث أنه "V_o" يمثل وضع الكائنة المراد قياسه بين الوصلتين A و B
"V_T" تمثل جهد الخرج

طريقة السؤال الرابع

$$R_F = 15 \text{ K}\Omega \quad V_{in} = 5 \text{ V}$$

$$R_2 = 40 \text{ K}\Omega \quad V_o = ?$$

at (101 - 111 - 000 - 010)

$$\therefore R_1 = 2R_2 = 80 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore R_3 = \frac{R_1}{4} = 20 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore R_4 = \frac{R_1}{8} = 10 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore R_2 = 40 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore V_{out} = V_i \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

∴

	D	C	B	A	V_{out}	
Ⓡ →	0	0	0	0	$\therefore V_{out} = 0 \text{ V}$	$\therefore V_{out} \text{ at}$
	0	0	0	1	$\therefore V_{out} = 0,9 \text{ V}$	(010) = 0,9 V
Ⓡ →	0	0	1	0	$\therefore V_{out} = 1,8 \text{ V}$	
	0	0	1	1	$\therefore V_{out} = 2,7 \text{ V}$	$\therefore V_{out} \text{ at}$
	0	1	0	0	$\therefore V_{out} = 3,6 \text{ V}$	(001) = 0 V
Ⓜ →	0	1	0	1	$\therefore V_{out} = 4,5 \text{ V}$	
	0	1	1	0	$\therefore V_{out} = 5,4 \text{ V}$	$\therefore V_{out} \text{ at}$
ⓔ →	0	1	1	1	$\therefore V_{out} = 6,3 \text{ V}$	(111) = 6,3 V
	1	0	0	0	$\therefore V_{out} = 7,2 \text{ V}$	
	1	0	0	1	$\therefore V_{out} = 8,1 \text{ V}$	$\therefore V_{out} \text{ at}$
	1	0	1	0	$\therefore V_{out} = 9 \text{ V}$	(101) = 4,5 V
	1	0	1	1	$\therefore V_{out} = 9,9 \text{ V}$	
	1	1	0	0	$\therefore V_{out} = 10,8 \text{ V}$	
	1	1	0	1	$\therefore V_{out} = 11,7 \text{ V}$	
	1	1	1	0	$\therefore V_{out} = 12,6 \text{ V}$	
	1	1	1	1	$\therefore V_{out} = 13,5 \text{ V}$	

"Thank you &ress for that"